

2026

水産資源学

北海道大学 水産科学研究院 松石 隆

Matsuishi Takashi Fritz

水産資源学 2026

ガイダンス はじめに

水産資源学って何？ この授業で何を学ぶ？

北海道大学 水産科学研究院 松石 隆

Matsuishi Takashi Fritz



自己紹介 松石 隆



所属

教授

1964 年生

海洋生物科学科

国際食資源学院

担当



経歴

東京出身

私立武蔵中学・高校

東京大学教養学部

基礎科学科第二(システム基礎科学)

東京大学海洋研究所

大学院

1993 年

北大に着任



専門

水産資源学

東南アジアの漁業管理
データ不足下の資源評価

鯨類学

ネズミイルカ
漂着鯨類



続きはホームページで <https://matuisi.main.jp/>

0

はじめに

水産資源学って何？



水産資源学とは



ひとことで言うと

さかなをいつまでも獲り続けられるように、
さかなの量や漁獲量を調べる学問

かたく言うと

資源の持続的有効利用をするための技術，
およびその背景にある科学的知見に関する学問である。

「水産資源学」という英語はない

Quantitative Fish
Population Dynamics

資源解析

Stock Assessment

資源評価

Fisheries Management

漁業管理

どれも水産資源学の一部しか表さない

日本発の学問, そして社会が必要とする学問

日本発の水産学



北海道から発祥

1901 年, 北海道でニシンの水産資源学的研究が始まった



世界に先駆けて教科書が刊行

『水産資源学』というタイトルの教科書が, 世界に先駆けて日本で出版された



日本で独自に発展した学問体系

欧米の手法を取り込みつつ, 日本で独自に発展した

社会的に大きな期待とニーズがある



法律が求める

国連海洋法条約(日本は 1996 年に批准)と漁業法で, 資源評価に基づく管理が義務に



水産試験場・水産研究所等で広く研究

都道府県の水産試験場, 水産研究・教育機構, 水産庁



人材の養成が急務

資源評価の対象種は増え続けている

到達目標

1

データ収集, 水産資源評価から管理実施に至るまでの漁業管理の全ての過程を科学的に立案できるようになる。

2

資源量推定の考え方を理解し, 必要な情報の収集を立案できるようになる。

3

漁業管理実施に伴う水産資源の動向を説明できるようになる。

4

漁業管理方針と種々の条件のもとでの, 科学的根拠にもとづいた漁業管理方策を立案できるようになる。

キーワード データ収集 → 資源評価 → 管理方策の立案 → 資源の動向

授業の構成:教科書の章立てに沿って進む



第1章
水産資源の現状



第2章
水産資源とは



第3章
資源動態



第4章
資源量推定



第5章
漁獲モデル



第6章
水産資源管理

鯨類資源について

11月10日(火)松田純佳

プレ試験

11月20日(金)

本試験

12月1日(火)

授業計画

回	日	内容	実施形態
1	10月 2日(金)	ガイダンス・はじめに／第1章 水産資源の現状 1	対面
2	10月 6日(火)	第1章 水産資源の現状 2	対面
3	10月 9日(金)	第2章 水産資源とは	対面
4	10月13日(火)	第3章 資源動態 1	オンデマンド
5	10月16日(金)	第3章 資源動態 2	オンデマンド
6	10月20日(火)	第3章 資源動態 3	オンデマンド
7	10月23日(金)	第4章 資源量推定 1	オンデマンド
8	10月27日(火)	第4章 資源量推定 2	オンデマンド
9	10月30日(金)	第5章 漁獲モデル 1	対面
10	11月 6日(金)	第5章 漁獲モデル 2	対面
11	11月10日(火)	鯨類資源について(松田純佳)	対面
12	11月13日(金)	Reading Week	各自
13	11月17日(火)	第6章 水産資源管理	対面
14	11月20日(金)	プレ試験	対面
15	11月24日(火)	Reading Week	各自
16	12月 1日(火)	本試験	対面



時間

火曜 1 時限(8:45 ~ 10:15)
金曜 2 時限(10:30 ~ 12:00)



教室・単位

大講義室 選択必修 2 単位
3 年次 秋ターム



連絡先

本館 318 号室
<https://bit.ly/2fritz>

授業のやりかた



教科書に沿って授業を行う



一部, オンデマンドで実施(第3章・第4章)



資料等は適宜 Moodle にアップロードする



適宜, 小テストを実施



欠席届不要。公欠等の対応は行わない



試験日(対面)

プレ試験

11月20日(金) 2限

本試験

12月1日(火) 1限

評価:本試験で決まる



本試験で評点を決定(指定教科書のみ持ち込み可)



小テストの提出が 50 %未満の者は, 60 点(可)か不可のみ



プレ試験で合格した者は, 本試験の点数にかかわらず不可としない



再試験・救済措置は一切行わない

評価例

プレ試験	本試験	評価
欠席	0	0
欠席	100	100
0	100	100
60	欠席	60
60	0	60
60	100	100

オススメの勉強法



1

少し早く教室に来て, 前回の範囲, 今回の範囲を眺める



2

授業中のノート書きは最低限
(メモ程度)



3

教科書に書き込む, マーカーを引く



4

居眠りするときは, 安眠する



5

試験前には, 今一度全体を見返し, 大切な点については覚え直す



6

過去問は全て解き, わからないことは友人に聞いて, 完全に消化する

指定教科書



水産資源学[二訂版]

松石 隆 著 海文堂出版 2500 円＋税



本試験に持ち込み可

旧版(初版)も指定教科書として可

教科書の構成

緒言, 第 1 ～ 6 章, 練習問題, 引用文献, 索引。
種名には英名と学名を付記



楽天ブックス

<https://a.r10.to/hRe8le>

教科書の使い方(オススメ)

教科書は、記憶の一部として育てる



書き込む



マーカーを引く(最低限)



貼り込む



付箋を付ける



忘れたら見返す



捨てない



指定図書(試験持ち込み不可)



沿岸資源調査法

片山知史・松石 隆 著
恒星社厚生閣 2500 円＋税

<https://a.r10.to/hMbQOn>



釣りがつなく希少魚の保全と地域振興 — 然別湖の固有種ミヤバイワナに学ぶ —

芳山 拓 著
海文堂出版 1800 円＋税

<https://a.r10.to/hUJunw>



北水ブックス 出動！イルカ・クジラ 110 番 — 海岸線 3066km から視えた寄鯨 の科学

松石 隆 著
海文堂出版 1800 円＋税

<https://a.r10.to/h6lY3K>



函館山からの夜景